Universidad del Rosario

Algoritmos y Estructura de Datos ·

Laboratorio integrador — Corte 3

Árboles y grafos 60 minutos · 100 puntos

Laboratorio práctico en computador, en parejas, con verificación automática.

Estudiante 1	Estudiante 2	Fecha
Julian Hernandez	Sergio Rios	9 / 11 / 2026

Duración	Nivel	Modalidad	Puntaje
60 minutos estrictos	Intermedio	Parejas, en computador	100 puntos

Objetivo

Integrar en una sola sesión las cuatro estructuras del Corte 3: el árbol binario de búsqueda como índice, el árbol AVL como índice que no se degrada, el recorrido en anchura para rutas mínimas y el recorrido en profundidad para conectividad. Los cuatro retos se aplican sobre el mismo sistema, RedAcopio, de modo que el laboratorio no es una colección de ejercicios sueltos sino un módulo completo.

Qué se evalúa en cada reto

Reto	Tema	Lenguaje	Pruebas	Mesa	Total
1	Árbol binario de búsqueda	Python	20	5	25
2	Rotaciones y AVL	C++	20	5	25
3	Grafos y BFS	Python	20	5	25
4	DFS, componentes y vías críticas	C++	20	5	25
		TOTAL	80	20	100

«Pruebas» son los puntos que otorga el script de verificación. «Mesa» son los 5 puntos de la pregunta que la profesora hace en el puesto sobre el código que ustedes escribieron: la responde cualquiera de los dos, elegido al azar.

.

Instrucciones generales

- Trabajo en parejas, en computador. Las dos personas deben poder explicar cualquier línea del código entregado.
- Permitido: sus apuntes, el repositorio del curso y la documentación oficial de C++ y de Python. No permitido: código de otras parejas ni asistentes de inteligencia artificial.
- Modifique únicamente indice.py, balanceo.cpp, rutas.py y conectividad.cpp. Los archivos pruebas_*, avl.h y red.h no se pueden modificar: alterarlos se considera fraude académico según la sección 13 de la guía.
- Ejecute las pruebas con bash verificar.sh en Linux o macOS, o con verificar.bat en Windows. Para un solo reto, agregue su nombre: bash verificar.sh R3.
- Cuando un reto queda resuelto, las pruebas imprimen su código de cierre. Ese código no está escrito en ningún archivo: se calcula a partir de los resultados correctos. Cópielo en la hoja de respuestas.
- Antes de empezar, ejecute verificar.sh una vez: debe imprimir los cuatro retos en ABIERTO con sus listas de FALLA. Si algo distinto ocurre, avise de inmediato: es un problema de entorno, no suyo.

La red del laboratorio

Los retos 3 y 4 trabajan sobre esta red de RedAcopio: diez puntos y once vías. Está definida en rutas.py y en red.h; no la modifique.

La red · 10 vértices, 11 aristas

```
NOMBRES = ["ACOPIO","NORTE","SUR","ORIENTE","OCCIDENTE",
           "PLANTA","TALLER","PUERTO","VEREDA","MINA"]
ARISTAS = [(0,1),(0,2),(0,3),(1,4),(1,5),(2,7),(3,6),(5,6),(4,7),(7,8),(6,9)]
```



RETO 1 · Árbol binario de búsqueda · Python · 25 puntos (Sergio Andres)

Archivo que debe modificar: `R1/indice.py` · Pruebas: `python3 pruebas_r1.py`

Sistema RedAcopio — índice de recursos por código. El archivo tiene tres funciones por implementar y dos ya resueltas que puede usar como referencia.

Lo que debe implementar

Función	Qué debe hacer	Puntos
insertar(n, codigo, nombre)	Inserta respetando la invariante del BST y devuelve la raíz del subárbol. Si el código ya existe, no se inserta. Use el patrón de reenganche: n.izq = insertar(n.izq, …)	8
altura(n)	Número de aristas del camino más largo hasta una hoja. Árbol vacío: −1. Un solo nodo: 0. Recursiva.	6
buscar(n, codigo)	Devuelve la tupla (nodo, comparaciones). Si el código no está, el nodo es None. Debe bajar comparando, no recorrer todo el árbol.	6

inorden y minimo ya están implementados.

Datos con los que se prueba

Se insertan en ese orden

```
DATOS = [(450,"Taladro"), (220,"Proyector"), (780,"Carpa"), (130,"Megafono"),
         (310,"Mesa"),   (640,"Bascula"),   (890,"Carretilla"), (275,"Extension")]
```

Nueve pruebas verifican el recorrido ordenado, la altura en tres casos (árbol de ocho nodos, de un nodo y vacío), el mínimo, dos búsquedas que existen, una que no, y que un código repetido no se inserte.

Punto de atención. Si olvida la asignación del reenganche, el nodo se crea y se pierde: el árbol no cambia y el programa no da ningún error. Es el defecto silencioso de la sesión 36.

```
[130, 220, 275, 310, 450, 640, 780, 890]
3
(<indice.Nodo object at 0x000002B28425E9E0>, 3)
(None, 3)
RETO 1 · indice de recursos (BST) · verificacion
  [OK ] inorden queda ordenado: obtuvo [130, 220, 275, 310, 450, 640, 780, 890]
  [OK ] altura del arbol: obtuvo 3
  [OK ] altura de un solo nodo: obtuvo 0
  [OK ] altura del arbol vacio: obtuvo -1
  [OK ] minimo: obtuvo 130
  [OK ] buscar 310 (existe): obtuvo ('Mesa', 3)
  [OK ] buscar 890 (el mas profundo a la derecha): obtuvo ('Carretilla', 3)
  [OK ] buscar 500 (no existe): obtuvo None
  [OK ] codigo repetido no se inserta (siguen 8 nodos): obtuvo 8

  RETO 1 CERRADO — codigo de cierre: 3301-383130
PS C:\Users\prestamour\Desktop\laboratorio_corte3_estudiante>
```

```python
class Nodo:
    def __init__(self, codigo, nombre):
        self.codigo = codigo
        self.nombre = nombre
        self.izq = None
        self.der = None


def insertar(n, codigo, nombre):
    if n is None:
        return Nodo(codigo, nombre)
    if codigo < n.codigo:
        n.izq = insertar(n.izq, codigo, nombre)
    elif codigo > n.codigo:
        n.der = insertar(n.der, codigo, nombre)
    return n
    pass


def inorden(n, salida):
    """Ya implementado: recorre izquierda, raiz, derecha."""
    if n is None:
        return
    inorden(n.izq, salida)
    salida.append(n.codigo)
    inorden(n.der, salida)
```

```python
def altura(n):
    if n is None:
        return -1
    return 1 + max(altura(n.izq), altura(n.der))
    pass


def buscar(n, codigo):
    """Devuelve (nodo, comparaciones). Si no esta, el nodo es None.
       Debe bajar comparando, NO recorrer todo el arbol.

       PENDIENTE: implementar."""
    comparaciones = 0
    actual = n
    while actual is not None:
        comparaciones += 1
        if codigo == actual.codigo:
            return actual, comparaciones
        elif codigo < actual.codigo:
            actual = actual.izq
        elif codigo > actual.codigo:
            actual = actual.der
        else:
            None
    return None, comparaciones


def minimo(n):
    """Ya implementado: el extremo izquierdo."""
    while n.izq is not None:
        n = n.izq
    return n
```

```python
def minimo(n):
    """Ya implementado: el extremo izquierdo."""
    while n.izq is not None:
        n = n.izq
    return n
n = None
DATOS = [(450,"Taladro"), (220,"Proyector"), (780,"Carpa"), (130,"Megafono"),
         (310,"Mesa"),   (640,"Bascula"),   (890,"Carretilla"), (275,"Extension")]
for codigo, nombre in DATOS:
    n = insertar(n, codigo, nombre)

salida = []
inorden(n, salida)
print(salida)
print(altura(n))
print(buscar(n, 310))
print(buscar(n, 999))
```

En mi codigo modifique la funcion inserter , buscar y altura , para empezar implemente en la prinera parte en insertar si el arreglo de datos es vacio devuelve como una base insertar para construir el arbol BST a partir de los datos y devuelve la raíz del subárbol dependiendo si el codigo va a ser mayor o menor para poder insertar luego devuelve la altura del arbol desde el nodo n y un arbol vacio tiene altura -1; un solo nodo, altura 0 y luego para la búsqueda utilizamos un contador ya que nos pedían medir la cantidad de comparaciones dependiendo de el nodo ademaas busca un nodo por codigo y devuelve este nodo y sus cmparaciones

RETO 2 · Rotaciones y AVL · C++ · 25 puntos (Julian Hernandez)

Archivo que debe modificar: `R2/balanceo.cpp`

Pruebas: `g++ -std=c++17 -g -o pruebas_r2 balanceo.cpp pruebas_r2.cpp && ./pruebas_r2`

Sistema RedAcopio — el índice se degrada cuando los códigos llegan consecutivos. El archivo trae rotarDerecha resuelta y dos de los cuatro casos de desbalanceo ya escritos.

Lo que debe implementar

Parte	Qué debe hacer	Puntos
rotarIzquierda(x)	Es la simétrica de rotarDerecha, que ya está escrita. Tres punteros y dos recalc. Cuide el orden: primero el que baja, luego el que sube.	10
Caso RR en insertar	Factor de equilibrio menor que −1 y la clave entró a la derecha del hijo derecho. Una sola rotación.	5
Caso LR en insertar	Factor de equilibrio mayor que 1 y la clave entró a la derecha del hijo izquierdo. Rotación sobre el hijo y luego sobre la raíz.	5

Los casos LL y RL ya están escritos: úselos como plantilla. Las funciones alt, fe, recalc y esAVL también están listas.

Qué verifican las catorce pruebas

- rotarIzquierda aislada sobre el árbol 10 → 20 → 30: la raíz debe quedar en 20 y la altura en 1.
- Caso RR: insertar 100 a 700 en orden ascendente debe dar altura 2, raíz 400 y condición AVL cumplida.
- Caso LR: insertar 300, 100, 200 debe dejar la raíz en 200.
- Los casos LL y RL, que ya funcionan, no deben romperse al agregar los suyos.
- Orden descendente: siete claves de 700 a 100 deben dar también altura 2.

Punto de atención. Si recalcula primero la altura del nodo que sube, se computa con la altura vieja del que baja y queda mal. El árbol parece correcto pero los factores de equilibrio se desajustan en silencio.

RETO 3 · Grafos y recorrido en anchura · Python · 25 puntos(Sergio Rios)

Archivo que debe modificar: `R3/rutas.py` · Pruebas: `python3 pruebas_r3.py`

Sistema RedAcopio — rutas mínimas entre puntos de la red. La función camino ya está implementada y reconstruye la ruta a partir del arreglo padre.

Lo que debe implementar

Función	Qué debe hacer	Puntos
construir()	Devuelve la lista de adyacencia: N listas. El grafo es no dirigido, así que cada arista se registra en los dos extremos. Cada lista de vecinos queda ordenada de menor a mayor.	6
bfs(inicio)	Devuelve (orden, dist, padre). orden es la secuencia en que se atendieron los vértices; dist[v] los tramos desde el inicio; padre[v] el vértice desde el que se llegó a v, y −1 para el inicio.	10
por_niveles(dist)	Devuelve una lista de listas: en la posición d, los NOMBRES de los vértices que están a distancia d.	4

Resultados que deben salir

Diez pruebas verifican esto y la lista de adyacencia

```
distancias desde ACOPIO : [0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3]
niveles                 : ACOPIO | NORTE SUR ORIENTE | OCCIDENTE PLANTA TALLER PUERTO | VEREDA MINA
ruta ACOPIO -> VEREDA   : ACOPIO -> SUR -> PUERTO -> VEREDA   (3 tramos)
ruta ACOPIO -> MINA     : ACOPIO -> ORIENTE -> TALLER -> MINA (3 tramos)
```

Punto de atención. El vértice se marca como visitado al ENCOLARLO, no al sacarlo de la cola. Si lo marca al sacarlo, un mismo vértice entra varias veces y las distancias salen mal. Use `collections.deque` y `popleft()`: con `lista.pop(0)` el BFS deja de ser O(V+E).

RETO 4 · DFS, componentes y vías críticas · C++ · 25 puntos(Julian Hernandez)

Archivo que debe modificar: `R4/conectividad.cpp`

Pruebas: `g++ -std=c++17 -g -o pruebas_r4 conectividad.cpp pruebas_r4.cpp && ./pruebas_r4`

Sistema RedAcopio — qué vías no pueden cerrarse. La función construir, los nombres y las aristas están en red.h y no se modifican.

Lo que debe implementar

Función	Qué debe hacer	Puntos
cuantasComponentes(g)	Cuenta en cuántos pedazos está partida la red. Lance un DFS desde cada vértice no visitado: cada DFS que arranca es una componente nueva. Use una pila explícita (vector con push_back y pop_back), no recursión.	12
viasCriticas()	Para cada arista, arme la red SIN esa arista y cuente componentes. Si pasa de 1 a más de 1, la vía es crítica. Devuelva los nombres como "ORIGEN-DESTINO", en el orden en que aparecen en ARISTAS.	8

Qué verifican las siete pruebas

Caso	Resultado esperado
La red completa	1 componente
Red sin ninguna arista	10 componentes: cada punto aislado
Solo la arista ACOPIO–NORTE	9 componentes
Tres aristas sueltas	7 componentes
Cerrar PUERTO–VEREDA	2 componentes: la red se parte
Cerrar ACOPIO–NORTE	1 componente: hay rutas alternas
Lista de vías críticas	Dos vías, en el orden de ARISTAS

Punto de atención. Sin el arreglo de visitados, el DFS da vueltas para siempre: la red tiene ciclos. Y el orden de la lista que devuelve viasCriticas importa: debe seguir el orden de ARISTAS, no el alfabético.

Universidad del Rosario

HOJA DE RESPUESTAS — entregar firmada

Diligencie esta página y entréguela a la profesora al terminar.

Estudiante 1	Código
Julian hernandez	

Estudiante 2	Código
Sergio Rios	

1. Códigos de cierre

Transcriba exactamente lo que imprimieron las pruebas. Si un reto quedó abierto, escriba ABIERTO y cuántas pruebas quedaron en OK.

Reto	Tema	Código de cierre	Pruebas en OK
1	BST (Python)	3301-383130	9 de 9
2	AVL (C++)	3302- _____	____ de 14
3	BFS (Python)	3303- 3303-31744	10 de 10
4	DFS (C++)	3304- _____	____ de 7

RETO 1

```
# ============================================================
#  Laboratorio integrador · Corte 3 · RETO 1  (25 puntos)
#  Sesiones 35 y 36 — Arboles binarios y BST
#  Sistema: RedAcopio — indice de recursos por codigo
#
#  MODIFIQUE SOLO ESTE ARCHIVO.  NO TOQUE pruebas_r1.py
#  Ejecute:   python3 pruebas_r1.py Estudiante : Sergio Rios
# ============================================================

class Nodo:
    def __init__(self, codigo, nombre):
        self.codigo = codigo
        self.nombre = nombre
        self.izq = None
        self.der = None

def insertar(n, codigo, nombre):
    if n is None:
```

```
        return Nodo(codigo, nombre)
    if codigo < n.codigo:
        n.izq = insertar(n.izq, codigo, nombre)
    elif codigo > n.codigo:
        n.der = insertar(n.der, codigo, nombre)
    return n
    pass


def inorden(n, salida):
    """Ya implementado: recorre izquierda, raiz, derecha."""
    if n is None:
        return
    inorden(n.izq, salida)
    salida.append(n.codigo)
    inorden(n.der, salida)

def altura(n):
    if n is None:
        return -1
    return 1 + max(altura(n.izq), altura(n.der))
    pass

def buscar(n, codigo):
    """Devuelve (nodo, comparaciones). Si no esta, el nodo es None.
       Debe bajar comparando, NO recorrer todo el arbol.

       PENDIENTE: implementar."""
    comparaciones = 0
    actual = n
    while actual is not None:
        comparaciones += 1
        if codigo == actual.codigo:
            return actual, comparaciones
        elif codigo < actual.codigo:
            actual = actual.izq
        elif codigo > actual.codigo:
            actual = actual.der
        else:
```

```
            None
    return None, comparaciones

def minimo(n):
    """Ya implementado: el extremo izquierdo."""
    while n.izq is not None:
        n = n.izq
    return n
n = None
DATOS = [(450,"Taladro"), (220,"Proyector"), (780,"Carpa"), (130,"Megafono"),
         (310,"Mesa"),   (640,"Bascula"),   (890,"Carretilla"), (275,"Extension")]
for codigo, nombre in DATOS:
    n = insertar(n, codigo, nombre)

salida = []
inorden(n, salida)
print(salida)
print(altura(n))
print(buscar(n, 310))
print(buscar(n, 999))
```

```
[130, 220, 275, 310, 450, 640, 780, 890]
3
(<indice.Nodo object at 0x000002B28425E9E0>, 3)
(None, 3)
RETO 1 · indice de recursos (BST) · verificacion
  [OK ] inorden queda ordenado: obtuvo [130, 220, 275, 310, 450, 640, 780, 890]
  [OK ] altura del arbol: obtuvo 3
  [OK ] altura de un solo nodo: obtuvo 0
  [OK ] altura del arbol vacio: obtuvo -1
  [OK ] minimo: obtuvo 130
  [OK ] buscar 310 (existe): obtuvo ('Mesa', 3)
  [OK ] buscar 890 (el mas profundo a la derecha): obtuvo ('Carretilla', 3)
  [OK ] buscar 500 (no existe): obtuvo None
  [OK ] codigo repetido no se inserta (siguen 8 nodos): obtuvo 8

  RETO 1 CERRADO — codigo de cierre: 3301-383130
PS C:\Users\prestamour\Desktop\laboratorio_corte3_estudiante>
```

RETO2 :

Trabajos-AlgoritmosS2 > Corte_III > 03-Lab > Lab-Arboles_y_grafos > laboratorio_corte3_estudiante > R2 > balanceo.cpp > ...

```cpp
// ============================================================
//  Laboratorio integrador · Corte 3 · RETO 2  (25 puntos)
//  Sesiones 37 y 38 — Rotaciones y arboles AVL
//  Sistema: RedAcopio — el indice se degrada con codigos consecutivos
//
//  Este archivo NO tiene main(): el main esta en pruebas_r2.cpp
//  MODIFIQUE SOLO ESTE ARCHIVO.  NO TOQUE pruebas_r2.cpp
//  Compile y ejecute:
//     g++ -std=c++17 -g -o pruebas_r2 balanceo.cpp pruebas_r2.cpp
//     ./pruebas_r2
//
//
//      ESTUDIANTE: Julian Hernández
// ============================================================
#include <algorithm>
#include "avl.h"
using namespace std;

int  alt(Nodo* n)    { return n == nullptr ? -1 : n->alt; }
int  fe(Nodo* n)     { return n == nullptr ? 0 : alt(n->izq) - alt(n->der); }
void recalc(Nodo* n) { n->alt = 1 + max(alt(n->izq), alt(n->der)); }

Nodo* rotarDerecha(Nodo* y) {
    //        y                x
    //       / \              / \
    //      x   C    ==>     A   y
    //     / \                  / \
    //    A   B                B   C
    Nodo* x = y->izq;
    Nodo* B = x->der;
    x->der = y;
    y->izq = B;
    recalc(y); recalc(x);      // primero el que BAJA, luego el que SUBE
    return x;
}

Nodo* rotarIzquierda(Nodo* x) {
    //      x                  y
    //     / \                / \
    //    A   y      ==>     x   C
    //       / \            / \
```

```
Nodo* rotarIzquierda(Nodo* x) {
    //      x                 y
    //     / \               / \
    //    A   y      ==>     x   C
    //       / \            / \
    //      B   C          A   B
    //
    // PENDIENTE: implementar. Es la simetrica de rotarDerecha.
    Nodo* y = x->der;
    Nodo* B = y ->izq;
    y->izq = x;                 //IMPLEMENTADO: Rotación izquierda
    x->der = B;
    recalc(x); recalc(y);
    return x;
}

Nodo* insertar(Nodo* n, int clave) {
    // FASE 1 — insercion normal de BST
    if (n == nullptr) return new Nodo(clave);
    if      (clave < n->clave) n->izq = insertar(n->izq, clave);
    else if (clave > n->clave) n->der = insertar(n->der, clave);
    else return n;

    // FASE 2 — actualizar la altura de este nodo
    recalc(n);

    // FASE 3 — revisar el equilibrio y rotar si hace falta
    int b = fe(n);

    if (b > 1 && clave < n->izq->clave) {            // caso LL  (ya resuelto)
        return rotarDerecha(n);
    }
    // PENDIENTE: caso RR   -> fe < -1 y la clave entro a la DERECHA del hijo derecho

    if (b < -1 && clave > n->der->clave){return rotarIzquierda(n);} // IMPLEMENTADO: caso RR

    // PENDIENTE: caso LR   -> fe >  1 y la clave entro a la DERECHA del hijo izquierdo
```

```
    // FASE 3 — revisar el equilibrio y rotar si hace falta
    int b = fe(n);

    if (b > 1 && clave < n->izq->clave) {            // caso LL  (ya resuelto)
        return rotarDerecha(n);
    }
    // PENDIENTE: caso RR   -> fe < -1 y la clave entro a la DERECHA del hijo derecho

    if (b < -1 && clave > n->der->clave){return rotarIzquierda(n);} // IMPLEMENTADO: caso RR

    // PENDIENTE: caso LR   -> fe >  1 y la clave entro a la DERECHA del hijo izquierdo

    if (b > 1 && clave > n->izq->clave){
        n->izq = rotarIzquierda(n->izq);        //IMPLEMENTADO: caso LR
        return rotarDerecha(n);
    }




    if (b > 1 && clave > n->izq->clave){
        n->izq = rotarIzquierda(n->izq);
        return rotarDerecha(n);
    }

    if (b < -1 && clave < n->der->clave) {           // caso RL  (ya resuelto)
        n->der = rotarDerecha(n->der);
        return rotarIzquierda(n);
    }
    return n;
}

bool esAVL(Nodo* n) {
    if (n == nullptr) return true;
    return abs(fe(n)) <= 1 && esAVL(n->izq) && esAVL(n->der);
}
```

RETO 3: # ==

Laboratorio integrador · Corte 3 · RETO 3 (25 puntos)

Sesiones 40 y 42 — Representacion de grafos y BFS

Sistema: RedAcopio — rutas minimas entre puntos de la red

#

MODIFIQUE SOLO ESTE ARCHIVO. NO TOQUE pruebas_r3.py

Ejecute: python3 pruebas_r3.py Estudiante : Sergio Rios

==

```
from collections import deque
NOMBRES = ["ACOPIO","NORTE","SUR","ORIENTE","OCCIDENTE",
        "PLANTA","TALLER","PUERTO","VEREDA","MINA"]
ARISTAS = [(0,1),(0,2),(0,3),(1,4),(1,5),(2,7),(3,6),(5,6),(4,7),(7,8),(6,9)]
N = len(NOMBRES)

def construir():
    """Devuelve la lista de adyacencia: una lista de N listas.
       El grafo es NO DIRIGIDO, asi que cada arista se registra en los dos
       extremos. Cada lista de vecinos debe quedar ORDENADA de menor a mayor.
```

```
    PENDIENTE: implementar."""
  ady = [[] for _ in range(N)]
  for u, v in ARISTAS:
    ady[u].append(v)
    ady[v].append(u)
  for pareja in ady:
    pareja.sort()
  return ady


def bfs(inicio):
  """Recorrido en anchura desde 'inicio'.
    Devuelve la tupla (orden, dist, padre):
      orden  lista de vertices en el orden en que se atendieron
      dist   dist[v] = numero de tramos desde inicio (-1 si no se alcanza)
      padre  padre[v] = vertice desde el que se llego a v (-1 para el inicio)

    Recuerde: se marca el vertice al ENCOLARLO, no al sacarlo.

    PENDIENTE: implementar."""
  ady = construir()
  orden = []
  dist = [-1] * N
  padre = [-1] * N

  q = deque()
  q.append(inicio)
  dist[inicio] = 0

  while q:
    u = q.popleft()
    orden.append(u)
    for v in ady[u]:
      if dist[v] == -1:
        dist[v] = dist[u] + 1
        padre[v] = u
        q.append(v)

  return orden, dist, padre
```

```
# luego el bfm nos ayuda a recorrer el grafo y obtener distancias, padres y orden de atencion

def camino(destino, padre):
    """Ya implementado: reconstruye la ruta siguiendo el arreglo padre."""
    ruta = []
    v = destino
    while v != -1:
        ruta.append(NOMBRES[v])
        v = padre[v]
    return list(reversed(ruta))

def por_niveles(dist):
    """Devuelve una lista de listas: en la posicion d, los NOMBRES de los
       vertices que estan a distancia d del origen.

       PENDIENTE: implementar."""
    niveles = []
    for v, d in enumerate(dist):
        if d == -1:
            continue
        while len(niveles) <= d:
            niveles.append([])
        niveles[d].append(NOMBRES[v])

    return niveles

orden, dist, padre = bfs(0)
print("distancias desde ACOPIO", dist)
print("Niveles:", por_niveles(dist))
print("Ruta de Acopio -> Vereda")
print("Ruta Acopio -> MINA:", " -> ".join(camino(9, padre)))
```

```
distancias desde ACOPIO [0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3]
Niveles: [['ACOPIO'], ['NORTE', 'SUR', 'ORIENTE'], ['OCCIDENTE', 'PLANTA', 'TALLER', 'PUERTO'], ['VEREDA', 'MINA']]
Ruta de Acopio -> Vereda
Ruta Acopio -> MINA: ACOPIO -> ORIENTE -> TALLER -> MINA
RETO 3 · rutas minimas (BFS) · verificacion
  [OK ] vecinos de ACOPIO: obtuvo [1, 2, 3]
  [OK ] vecinos de PUERTO (ordenados): obtuvo [2, 4, 8]
  [OK ] grado de VEREDA: obtuvo 1
  [OK ] total de referencias = 2E: obtuvo 22
  [OK ] orden del BFS desde ACOPIO: obtuvo ['ACOPIO', 'NORTE', 'SUR', 'ORIENTE', 'OCCIDENTE', 'PLANTA', 'PUERTO', 'TALLER
', 'VEREDA', 'MINA']
  [OK ] distancias desde ACOPIO: obtuvo [0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3]
  [OK ] niveles: obtuvo [['ACOPIO'], ['NORTE', 'SUR', 'ORIENTE'], ['OCCIDENTE', 'PLANTA', 'TALLER', 'PUERTO'], ['VEREDA',
 'MINA']]
  [OK ] ruta minima ACOPIO -> VEREDA: obtuvo ['ACOPIO', 'SUR', 'PUERTO', 'VEREDA']
  [OK ] ruta minima ACOPIO -> MINA: obtuvo ['ACOPIO', 'ORIENTE', 'TALLER', 'MINA']
  [OK ] distancias desde VEREDA: obtuvo [3, 3, 2, 4, 2, 4, 5, 1, 0, 6]

  RETO 3 CERRADO — codigo de cierre: 3303-31744
PS C:\Users\prestamour\Desktop\laboratorio_corte3_estudiante>
```

2. Una observación por reto

Escriba una sola línea por reto: qué les costó o qué descubrieron. No se califica la redacción, se califica que hayan entendido lo que escribieron.

Reto 1:

Reto 2:

Reto 3:

Reto 4:

---

3. Declaración

Declaramos que resolvimos este laboratorio entre los dos, que no modificamos los archivos de pruebas y que ambos podemos explicar el código entregado.

Firma estudiante 1	Firma estudiante 2	Visto bueno
Julian Hernandez	Sergio Rios	

	Uso exclusivo de la profesora		
R1 ____ /25	R2 ____ /25	R3 ____ /25	R4 ____ /25
TOTAL _____ /100			

Hola profe buen dia , no pudimos recorrer los retos de c++ ya que hubo un fallo en la carpeta por lo cual mas tarde subimos la forma complea